



日英間における絵文字利用の文化差の検出

立命館大学大学院 情報理工学研究科 森叶葉

立命館大学 情報理工学部 村上陽平

立命館大学 情報理工学部 Mondheera Pituxcoosuvarn

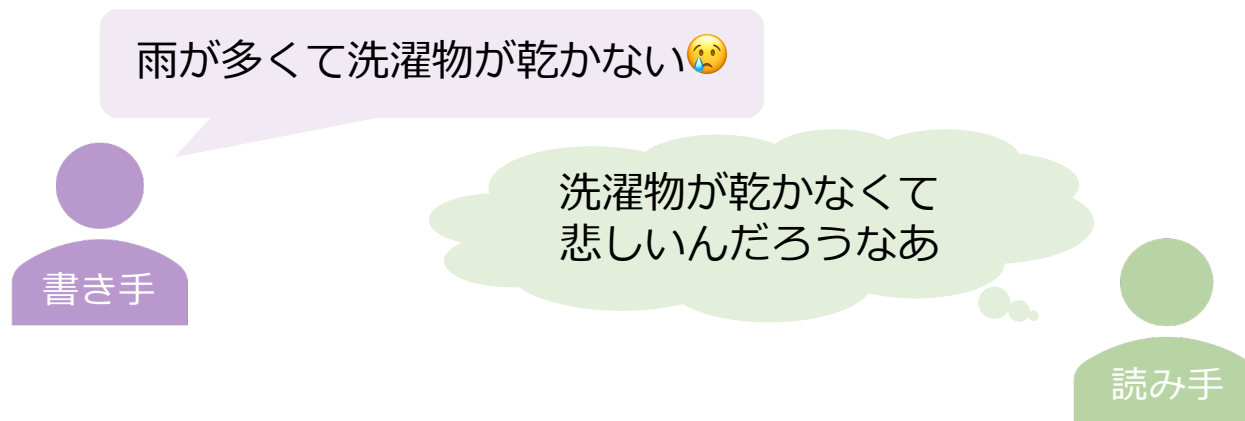
異文化間コミュニケーションと絵文字

- 異文化間コミュニケーション

- コンピュータを使った異文化間の交流がさかんになってきている

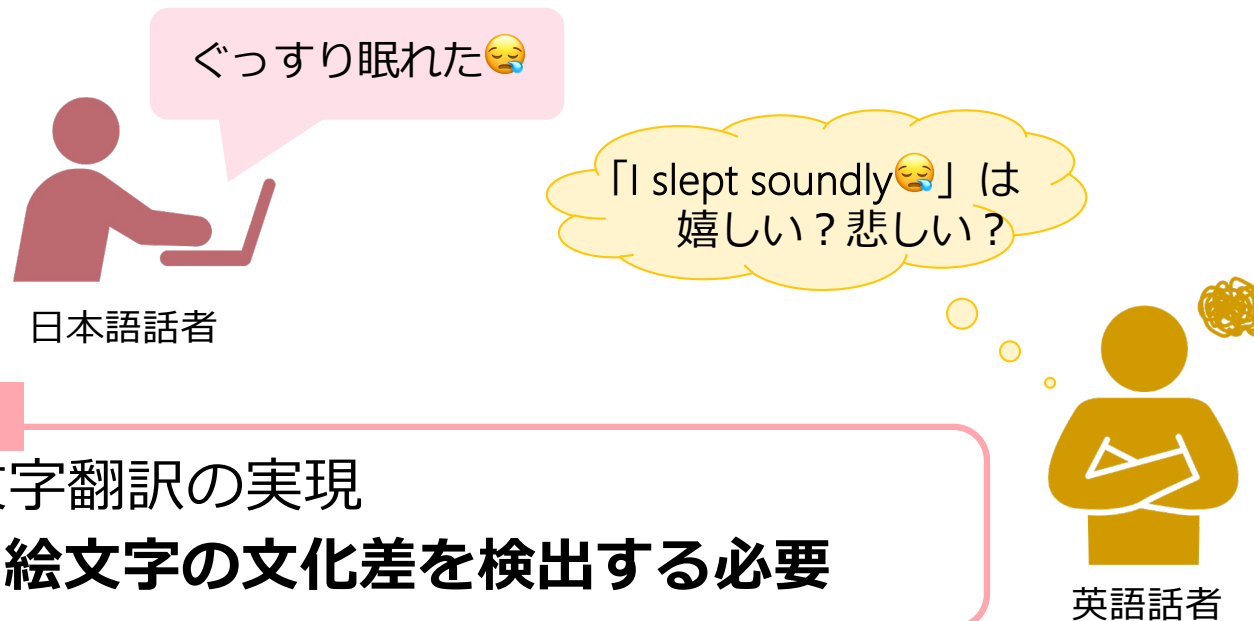
- 絵文字の効果

- チャットコミュニケーションにおける絵文字の使用は、読み手と書き手の意思疎通の手助けをする



研究背景と目的

- 文化圏によって絵文字の解釈が異なるため、
翻訳先言語では異なる解釈をされる可能性がある



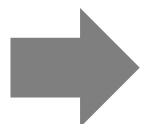
課題

絵文字の文化差を検出する

提案手法



ある絵文字付きテキストに込められた感情は
その絵文字に関連がある



絵文字に付与された感情を定量的に表し、
文化差の検出をする

読めば読むほど
腹が立つ 🤬

絵文字付きテキスト

入力



感情予測モデル

出力

喜び:0.001, 悲しみ:0.106, 期待:0.001, 驚き:0.000,
怒り:0.995, 恐れ:0.000, 嫌悪:0.266, 信頼:0.002

絵文字感情ベクトル

感情予測モデル

- BERTの事前学習モデル

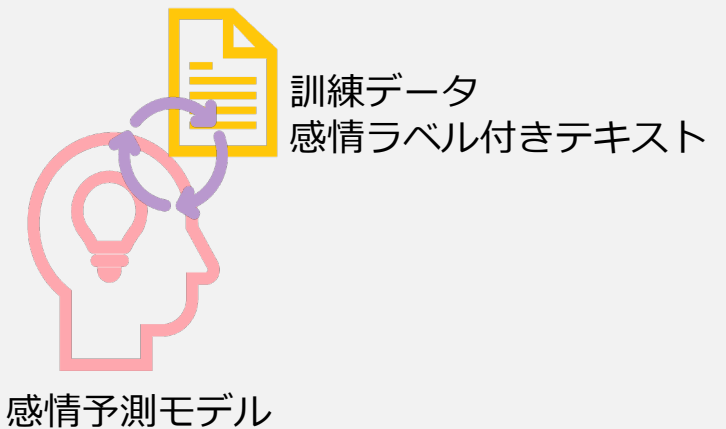
- 日：日本語BERTモデル（東北大学乾研究室）
- 英：英語BERTモデル（Google）

- ファインチューニング

- テキストとラベルのセットから

マルチラベル分類を行う

タスクを学習



喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
0	1	0	1	1	0	0	1

訓練データの作成



感情ラベル付きテキストデータセット

- 主観と客観の感情分析データセット^[1]の**主観**のデータを利用

生データ（0:無、1:弱、2:中、3:強）

sentence	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
ぼけっとしてたらこんな時間。 チャリあるから食べにでたいのに...	0	1	2	1	1	0	0	1

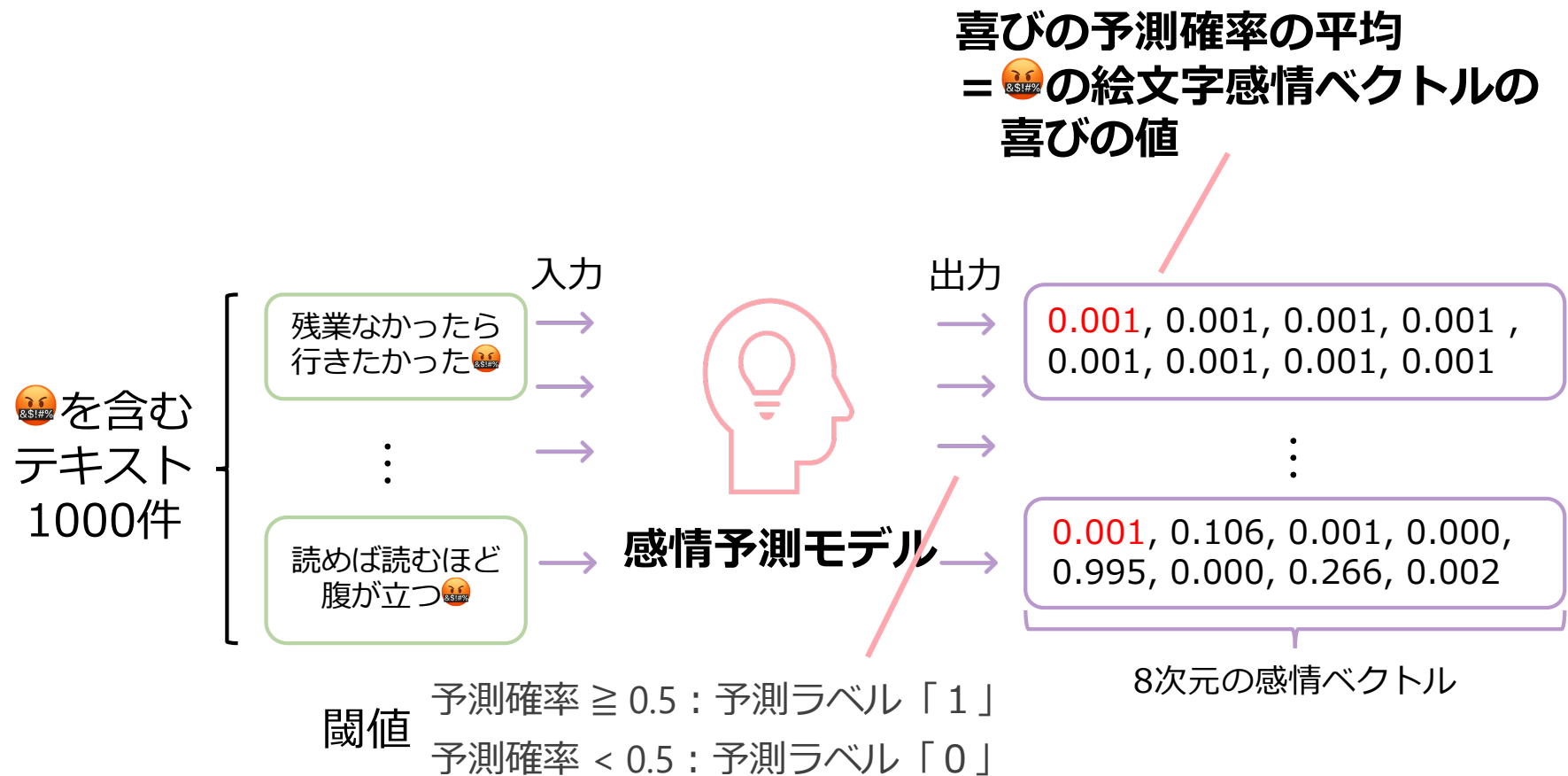


作成したデータ（0:無、**1:感情あり**）

sentence	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
ぼけっとしてたらこんな時間。 チャリあるから食べにでたいのに...	0	1	1	1	1	0	0	1

[1]梶原智之, Chenhui Chu, 武村紀子, 中島悠太, 長原一: 主観感情と客観感情の強度推定のための日本語データセット, 言語処理学会第27回年次大会, pp. 523-527 (2021).

絵文字感情ベクトルの作成

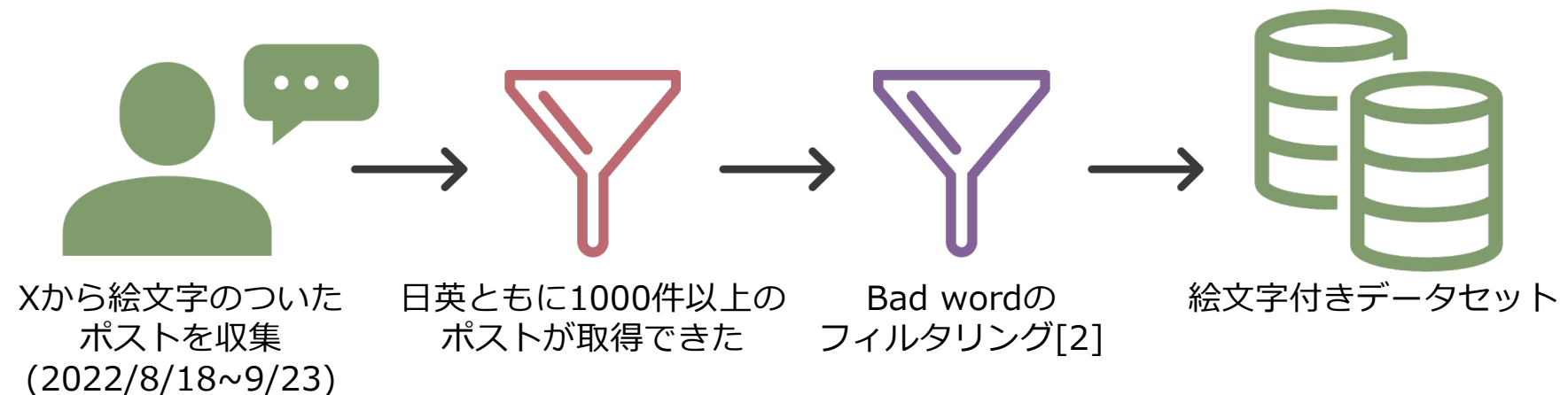


データセットの作成



絵文字付きテキストデータセット

- 絵文字1061種類 × 1000テキスト



[2] <https://github.com/LDNOOBW/List-of-Dirty-Naughty-Obscene-and-Otherwise-Bad-Words>

順序相関に基づく文化差の抽出

- 生成した絵文字感情ベクトルをスコア順に順位をつけ
スピアマンの順位相関係数を算出し相関を分析

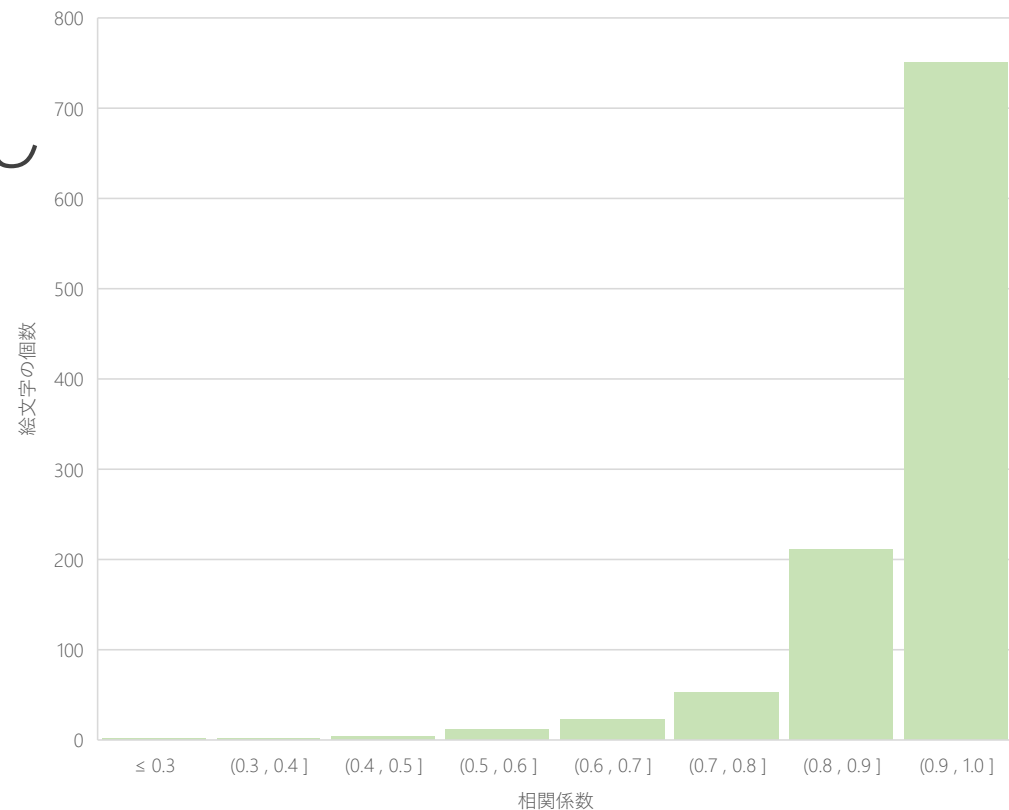


	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
日	0.06	0.024	0.029	0.012	0.034	0	0.024	0.006
同じ感情ごとに日英間で差があるかどうかを判定								
	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
英	0.209	0.272	0.184	0.273	0.241	0.067	0.338	0.093

スピアマンの順位相関係数 結果

- 相関係数が負の絵文字はなし
- 「相関が小さい絵文字に文化差あり」と仮定
- 相関係数が0.5以下の絵文字に着目：8件

相関係数ごとのヒストグラム



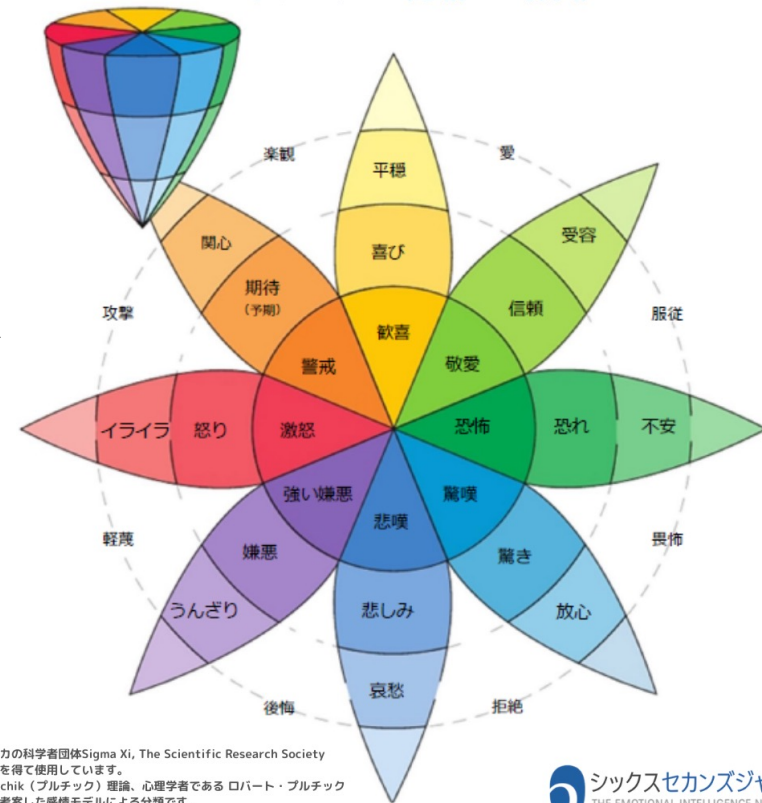
順位相関係数が0.5以下の絵文字8件

	絵文字	相関係数
1		0.262
2		0.286
3		0.333
4		0.381
5		0.405
6		0.452
7		0.452
8		0.476

感情の性質に基づく文化差抽出

- Plutchikの感情の輪
 - 基本感情は8つ
 - 感情には強さがある
 - 向かい合う感情は対立している
 - 二つの基本感情が組み合わせることで混合感情が生まれる

プルチックモデル（感情の立体図）



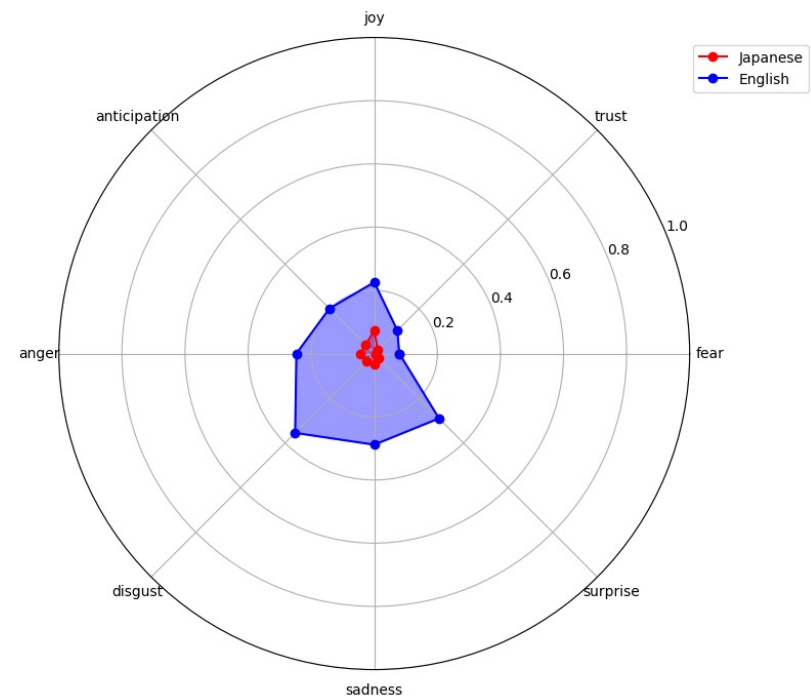
アメリカの科学者団体Sigma Xi, The Scientific Research Society
の許可を得て使用しています。
※Plutchik（プルチック）理論、心理学者である ロバート・プルチック
教授が考案した感情モデルによる分類です。

シックスセカンズジャパン
THE EMOTIONAL INTELLIGENCE NETWORK

<https://6seconds.co.jp/eq-articles/plutchiks-model-of-emotions>

レーダーチャートによる感情値の比較

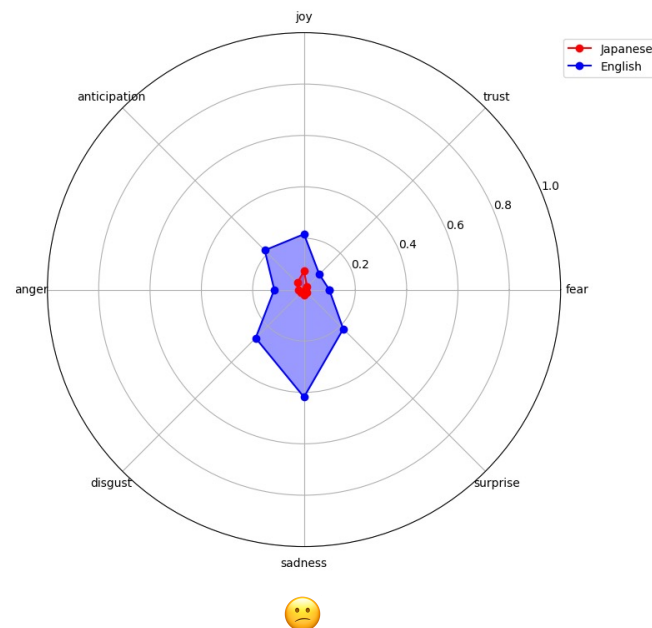
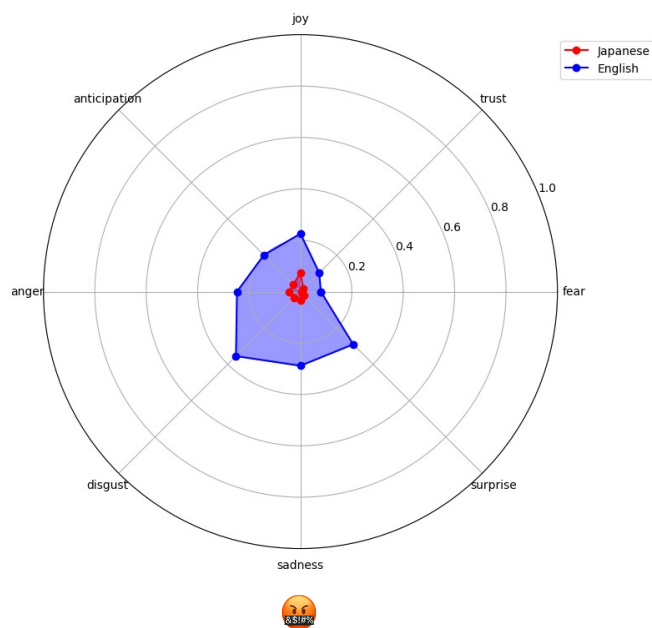
- 絵文字感情ベクトルを
Plutchikの基本8感情の輪と同様の
レーダーチャートに描画
- 描いた図から視覚的に文化差を判断



👤の絵文字感情ベクトルのレーダーチャート

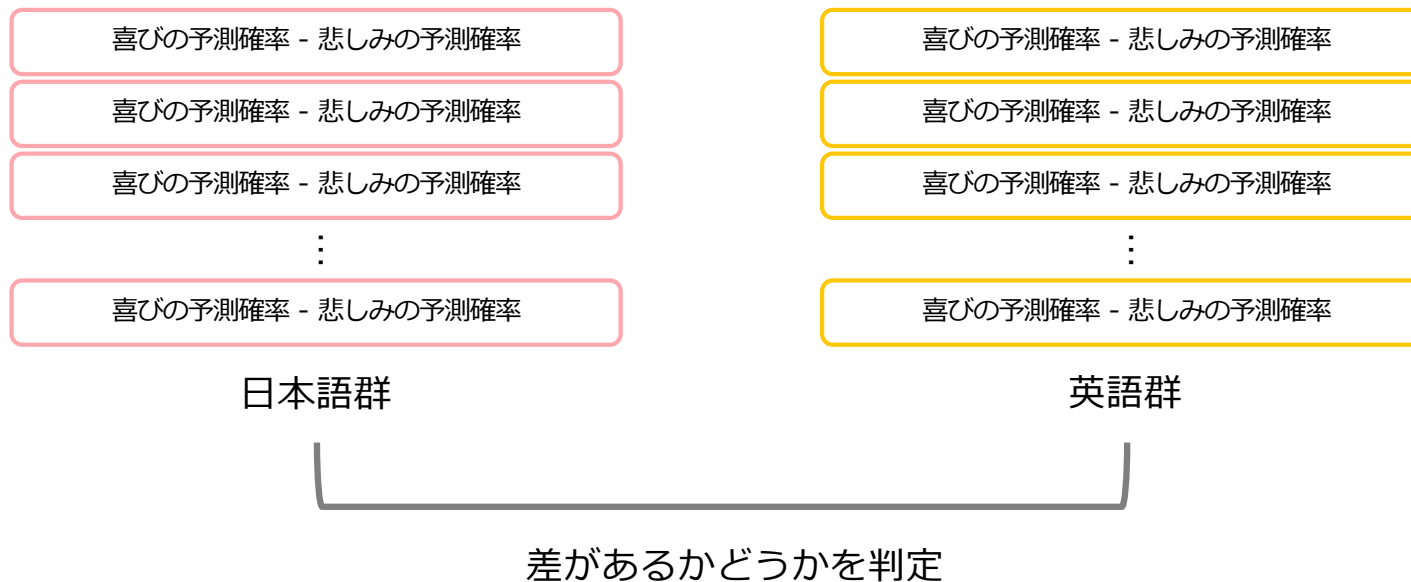
レーダーチャートによる感情値の比較

- 日本語のレーダーチャートは英語に比べて図形が大幅に小さい



t検定に基づく平均値の比較

- 対になっている感情スコアの差を算出し
その平均が日英の2群間で統計的に差があるか「対応なしt検定」を実施



t検定 結果

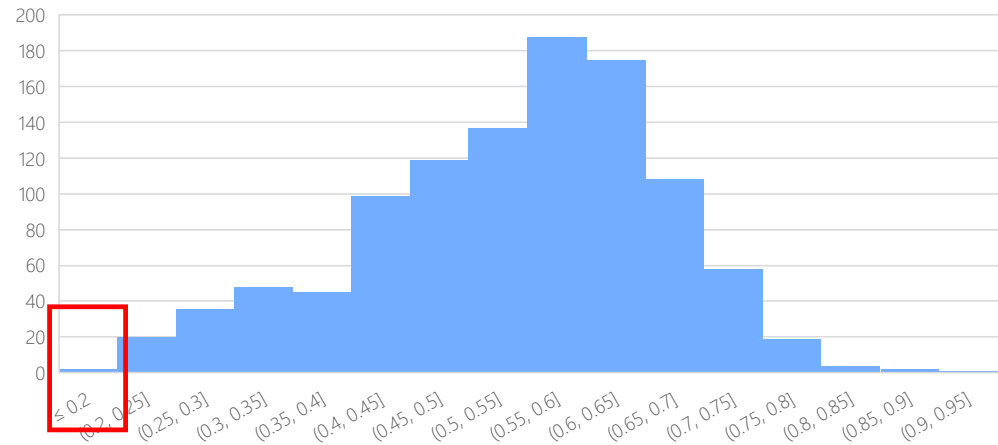
文化差あり：統計的に有意な差があり、
感情の差の平均値が二群間で反対の符号を示したものの

絵文字	喜び－悲しみ	期待－驚き	怒り－恐れ	嫌悪－信頼
	○	○		
	○			○
	○	○		○
	○			
		○		
	○	○		
	○			
	○	○		

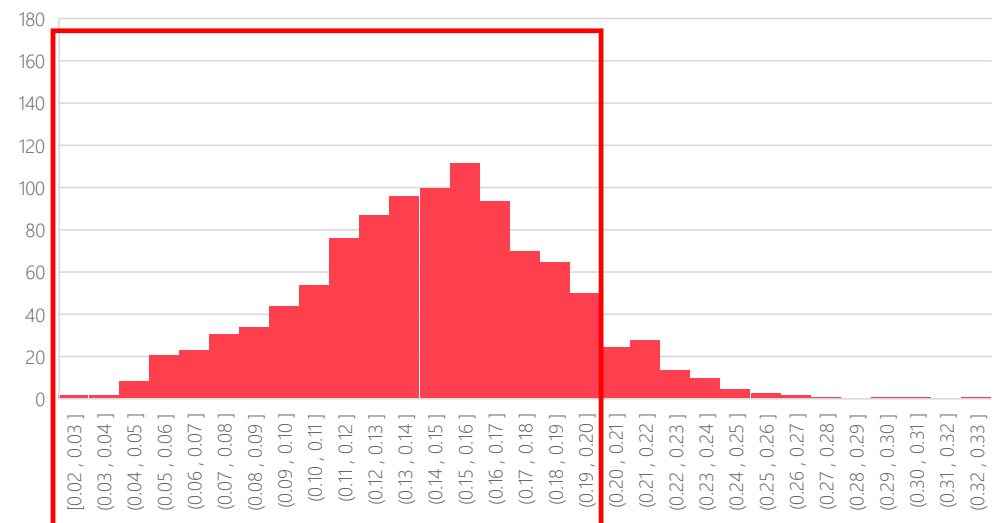
考察 日英間の感情値

- 日本語のレーダーチャートは英語に比べて図形が小さい
- 日本と英語圏の感情表現の違い
 - 日本人：婉曲的な表現
 - 英語圏：直接的な表現

英語 感情値ヒストグラム



日本語 感情値ヒストグラム



考察 感情予測モデル

日本語モデル

	適合率	再現率
喜び	0.88	0.29
悲しみ	0.97	0.15
期待	0.88	0.19
驚き	0.95	0.15
怒り	0.94	0.17
恐れ	0.98	0.11
嫌悪	0.97	0.15
信頼	0.90	0.14

英語モデル

	適合率	再現率
喜び	0.88	0.86
悲しみ	0.85	0.83
期待	0.87	0.79
驚き	0.84	0.76
怒り	0.88	0.67
恐れ	0.86	0.68
嫌悪	0.84	0.73
信頼	0.84	0.71

まとめ・今後の展望

- まとめ
 - 絵文字とテキストに込められた感情表現に着目し、文化差のある絵文字を抽出する手法を提案した
 - 日英間で感情が異なる絵文字が抽出できた
- 今後の展望
 - 日本語の感情予測モデルの改良
 - 抽出できた絵文字の文化差の妥当性評価
 - 絵文字の文化差抽出結果を用いた異文化コミュニケーション支援ツールの開発